Átomo – Desenvolvimento Histórico

Q0071 – (Ufrgs) Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes a algumas propriedades dos átomos.

( ) Isótonos têm propriedades físicas iguais.
( ) Isóbaros têm propriedades químicas iguais.
( ) Isótopos têm propriedades químicas iguais.
( ) Isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente um número diferente de nêutrons.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) V – V – V – V.
b) V – V – V – F.
c) V – V – F – V.
d) F – F – V – V.
e) F – F – V – F.

Q0072 – (Upf) Uma forma de determinar a extensão de uma fratura em um osso do corpo é por meio do uso do equipamento de Raios X. Para que essa tecnologia e outros avanços tecnológicos pudessem ser utilizados, um grande passo teve de ser dado pelos cientistas: a concepção científica do modelo atômico.

Sobre o modelo atômico proposto, associe as afirmações da coluna 1, com seus respectivos responsáveis, na coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
1. Toda a matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis.	( ) Rutherford-Bohr
2. Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça, de carga elétrica positiva, que continha "corpúsculos" de carga negativa (elétrons) nela dispersos.	( ) Rutherford
3. O átomo seria constituído por duas regiões: uma central, chamada núcleo, e uma periférica, chamada de eletrosfera.	( ) Dalton
4. Os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas.	( ) Thomson

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses da coluna 2, de cima para baixo, é:
a) 2 – 3 – 1 – 4.
b) 3 – 2 – 1 – 4.
c) 4 – 3 – 1 – 2.
d) 3 – 4 – 1 – 2.
e) 4 – 2 – 1 – 3.

Q0073 – (Ifce) Comparando os elementos abaixo, todos de um mesmo período da tabela periódica, e seguindo as semelhanças atômicas entre eles é **correto** afirmar-se que

$_{11}A^{23}$ $_{12}B^{24}$ $_{13}C^{27}$ $_{14}D^{32}$ $_{15}E^{31}$ $_{17}F^{35}$

a) D e E; A e B são isóbaros.
b) B e D; D e E são isótopos.
c) A e B; D e C são isóbaros.
d) D e F; B e C são isótonos.
e) A e B; D e F são isótonos.

Q0074 – (Ufrgs) Assinale a alternativa que exibe uma série isoeletrônica.

Dados:
$_{8}O$; $_{13}A\ell$; $_{14}Si$; $_{16}S$; $_{17}C\ell$; $_{19}K$; $_{20}Ca$; $_{34}Se$; $_{35}Br$.

a) $A\ell^{3+} – Si^{4+} – S^{2-} – C\ell^{-}$
b) $C\ell^{-} – Br^{-} – Se^{2-} – O^{2-}$
c) $Si^{4+} – Se^{2-} – C\ell^{-} – K^{+}$
d) $Ca^{2+} – A\ell^{3+} – Si^{4+} – Br^{-}$
e) $K^{+} – Ca^{2+} – S^{2-} – C\ell^{-}$

Q0075 – (Ifce) O elemento químico urânio (U) é um dos principais elementos radioativos conhecidos, apresentando-se na natureza em diversas formas isotópicas, sendo as principais: $^{234}_{92}U$, $^{235}_{92}U$, $^{238}_{92}U$. Sobre os isótopos é **correto** afirmar-se que são átomos que possuem
a) o mesmo número de nêutrons.
b) o mesmo número atômico e diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de elementos diferentes.
c) números atômicos diferentes e mesmos números de massa, sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento.
d) o mesmo número atômico e diferentes números de elétrons, sendo, portanto, átomos do mesmo elemento.
e) o mesmo número atômico e diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento.

Q0076 – (Enem) Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado ***Um novo sistema de filosofia química*** (do original *A New System of Chemical Philosophy*), no qual continha os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir:

1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades.
3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas.
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.
5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos.

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico.

OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. *Principles of Modern Chemistry*. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Q0077 – (Ifsul) O elemento Iodo ($_{53}I^{127}$) é amplamente usado na prevenção de infertilidade, câncer e pressão alta, no combate a infecções causadas por fungos e bactérias e na manutenção da saúde da tireoide.

Esse elemento gera ânions monovalentes que apresentam números de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, iguais a

a) 54, 74, 53
b) 53, 74, 54
c) 54, 127, 53
d) 53, 127, 54

Q0078 – (Ufrgs) Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr.

I. A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo.
II. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo.
III. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

Q0079 – (Fuvest) Neste texto, o autor descreve o fascínio que as descobertas em Química exerciam sobre ele, durante sua infância.

Eu adorava Química em parte por ela ser uma ciência de transformações, de inúmeros compostos baseados em algumas dúzias de elementos, [1]eles próprios fixos, invariáveis e eternos. A noção de estabilidade e de invariabilidade dos elementos era psicologicamente crucial para mim, pois eu os via como pontos fixos, como âncoras em um mundo instável. Mas agora, com a radioatividade, chegavam transformações das mais incríveis.

(...)

A radioatividade não alterava as realidades da Química ou a noção de elementos; não abalava a ideia de sua estabilidade e identidade. O que ela fazia era aludir a duas esferas no átomo – uma [2]esfera relativamente superficial e acessível, que governava a reatividade e a combinação química, e uma [3]esfera mais profunda, inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais e suas energias [4]relativamente pequenas, onde qualquer mudança produzia [5]uma alteração fundamental de identidade.

Oliver Sacks, *Tio Tungstênio*: Memórias de uma infância química.

De acordo com o autor,

a) o trecho "eles próprios fixos, invariáveis e eternos" (ref. 1) remete à dificuldade para a quebra de ligações químicas, que são muito estáveis.
b) "esfera relativamente superficial" (ref. 2) e "esfera mais profunda" (ref. 3) dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos átomos.
c) "esfera relativamente superficial" (ref. 2) e "esfera mais profunda" (ref. 3) referem-se, respectivamente, aos elétrons da camada de valência, envolvidos nas reações químicas, e aos elétrons das camadas internas dos átomos, que não estão envolvidos nas reações químicas.
d) as energias envolvidas nos processos de transformação de um átomo em outro, como ocorre com materiais radioativos, são "relativamente pequenas" (ref. 4).
e) a expressão "uma alteração fundamental de identidade" (ref. 5) relaciona-se à capacidade que um mesmo átomo tem de fazer ligações químicas diferentes, formando compostos com propriedades distintas das dos átomos isolados.

Q0081 – (Uece) Segundo Chang e Goldsby, o movimento quantizado de um elétron de um estado de energia para outro é análogo ao movimento de uma bola de tênis subindo ou descendo degraus. A bola pode estar em qualquer degrau, mas não entre degraus.

Essa analogia se aplica ao modelo atômico proposto por
a) Sommerfeld.
b) Ruterford.
c) Heinsenberg.
d) Bohr.

Q0082 – (Cps) Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de enxofre, carvão e salitre) e por um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobre, como $CuC\ell_2$, que irá determinar a cor verde azulada da luz produzida na explosão.

<https://tinyurl.com/ybcuml9u> Acesso em: 15.11.2017. Adaptado.

Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício: $^{32}_{16}S$ e $^{64}_{29}Cu$.
A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre.
a) 32 e 29
b) 32 e 35
c) 16 e 29
d) 16 e 35
e) 16 e 64

Q0083 – (Utfpr) Cientistas de cinco centros de pesquisa sobre o câncer nos EUA concluíram que cigarros "light" são mais perigosos para a saúde que os normais e têm contribuído para um forte aumento de um certo tipo de câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem perfurados. Entre as substâncias presentes na fumaça do cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais particulados, como polônio, carbono, arsênio, níquel, chumbo e cádmio, entre outros.
(Adaptado de http://www.uol.com.br, acessado em 23/05/2017)

Considerando as informações acima, assinale a alternativa correta.
a) A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea formada somente por substâncias simples.
b) Entre os elementos citados, $_{33}As^{74}$, $_{82}Pb^{207}$, $_{28}Ni^{58}$, $_{48}Cd^{112}$, $_{84}Po^{209}$, e $_{6}C^{14}$, há um par de isótonos.
c) A queima do cigarro é considerada um processo físico.
d) O monóxido de carbono representa uma substância simples.
e) Os compostos polônio e carbono são representados pelos símbolos P e C, respectivamente.

Q0084 – (Ufu) O "brilho" das placas de trânsito, quando recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito.
Esse efeito, conhecido como
a) fosforescência, pode ser explicado pela quantização de energia dos elétrons e seu retorno ao estado mais energético, conforme o Modelo Atômico de Rutherford.
b) bioluminescência, pode ser explicado pela mudança de nível energético dos elétrons e seu retorno ao nível menos energético, conforme o Modelo de Rutherford-Bohr.
c) fluorescência, pode ser explicado pela excitação dos elétrons e seu retorno ao estado menos energético, conforme o Modelo Atômico de Bohr.
d) luminescência, pode ser explicado pela produção de luz por meio da excitação dos elétrons, conforme o Modelo Atômico de Thomson.

Q0085 – (Ifsul) Um ânion de carga 1– possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo neutro que o originou apresenta número atômico e de massa, respectivamente,
a) 17 e 37
b) 17 e 38
c) 19 e 37
d) 19 e 38

Q0086 – (Unesp) A carga elétrica do elétron é $-1,6 \times 10^{-19}$ C e a do próton é $+1,6 \times 10^{-19}$ C. A quantidade total de carga elétrica resultante presente na espécie química representada por $^{40}Ca^{2+}$ é igual a
a) $20 \times (+1,6 \times 10^{-19})$ C.
b) $20 \times (-1,6 \times 10^{-19})$ C.
c) $2x\ (-1,6 \times 10^{-19})$ C.
d) $40 \times (+1,6 \times 10^{-19})$ C.
e) $2 \times (+1,6 \times 10^{-19})$ C.

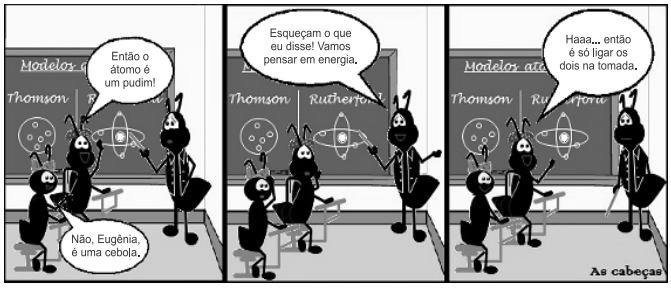
Q0087 – (Enem) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha ($NaC\ell$), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais.

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela
a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.
b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.
c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.
d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.
e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela

Q0088 – (Cps) Um caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais como o plástico. Os plásticos, sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo, passam por uma triagem, que separa os diferentes tipos para, em seguida, serem lavados e transformados em pequenos grãos. Esses grãos podem, então, ser usados na confecção de novos materiais.
Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e podem ser eletrizados com carga positiva.

Nessas condições, é correto afirmar que eles passaram por um processo de
a) adição de prótons.
b) adição de nêutrons.
c) remoção de prótons.
d) remoção de elétrons.
e) remoção de nêutrons.

Q0089 – (Upe) Analise a seguinte charge:



Disponível em: http://hquimica.webnode.com.br/ Acesso em: junho/2015

As estudantes Eugênia e Lolita estão falando, respectivamente, sobre os modelos atômicos de
a) Dalton e Thomson.
b) Dalton e Rutherford-Bohr.
c) Thomson e Rutherford-Bohr.
d) Modelo Quântico e Thomson.
e) Rutherford-Bohr e Modelo Quântico.

Q0090 – (Ifba) Os fogos de artifício enchem o céu de alegria com as diversas colorações obtidas quando se adicionam sais, de diferentes metais, às misturas explosivas, em que a pólvora impulsiona cargas que contêm essas substâncias. Com base nesta informação, analise as afirmativas.
I. A emissão de luz deve-se aos elétrons dos íons metálicos, que absorvem energia e saltam para níveis mais externos, e, ao retornarem, emitem radiações com cor característica de cada elemento químico.
II. A emissão de luz, para cada elemento, deriva das propriedades radioativas destes átomos metálicos, em que ocorrem interações com os prótons em seus núcleos, transformando-se em novos átomos.
III. Pode-se fazer uma analogia com o teste de chama, usado em laboratórios na identificação de certos átomos, onde um fio metálico é impregnado com a substância a ser analisada e colocado numa chama luminosa.
IV. É propriedade de certos cátions que seus elétrons devolvam certa energia absorvida, sob a forma de luz visível, cujo comprimento de onda corresponde a uma determinada cor.
V. Esse fenômeno que ocorre com os fogos de artifício tem explicação com base no comportamento energético dos elétrons no átomo, proposta por Niels Böhr, em que, ao receber energia, os elétrons saltam para os níveis mais energéticos.

Das afirmações acima:
a) apenas uma está correta.
b) duas estão corretas.
c) três estão corretas.
d) quatro estão corretas.
e) todas estão corretas.

Q0080 – (Uemg) O selênio, um não metal do grupo dos calcogênios, possui extrema importância biológica, pois é um micronutriente indispensável para todas as formas de vida. É formado por átomos que possuem a representação $_{34}Se^{79}$. É correto afirmar que o selênio apresenta
a) 45 partículas nucleares.
b) 113 partículas nucleares.
c) 6 elétrons na camada de valência.
d) 2 elétrons na camada de valência.

Q0091 – (Udesc) O enunciado "Em um mesmo átomo, não podem existir dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos" refere-se a(ao):
a) Princípio da Exclusão de Pauli.
b) Princípio da Conservação de Energia.
c) modelo atômico de Thomson.
d) modelo atômico de Rutherford.
e) um dos Princípios da Teoria da Relatividade Restrita.

Q0092 – (Espcex (Aman)) Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto ($_{83}Bi$) no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente:
a) $5d^5$ e 5º período.
b) $5d^9$ e 6º período.
c) $6s^2$ e 6º período.
d) $6p^5$ e 5º período.
e) $6p^3$ e 6º período.

Q0093 – (Ifce) O metal de transição ferro Fe (Z = 26) pode formar duas espécies catiônicas, o íon ferroso Fe^{2+} e o íon férrico Fe^{3+}. Apresenta as configurações eletrônicas **corretas** para as duas espécies catiônicas do elemento ferro o item
a) Fe^{2+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$
Fe^{3+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5$
b) Fe^{2+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6$
Fe^{3+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^3$
c) Fe^{2+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6$
Fe^{3+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5$
d) Fe^{2+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^8$
Fe^{3+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^9$
e) Fe^{2+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8$
Fe^{3+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^7$

Q0094 – (Espcex (Aman)) Quando um átomo, ou um grupo de átomos, perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo (ou grupo de átomos) ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica.

Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir:

I	II	III	IV	V	VI
$_{20}Ca^{2+}$	$_{16}S^{2-}$	$_{9}F^{1-}$	$_{17}C\ell^{1-}$	$_{38}Sr^{2+}$	$_{24}Cr^{3+}$

A distribuição eletrônica $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^2$, $3p^6$ (segundo o Diagrama de Linus Pauling) pode corresponder, apenas, à distribuição eletrônica das espécies
a) I, II, III e VI.
b) II, III, IV e V.
c) III, IV e V.
d) I, II e IV.
e) I, V e VI.

Q0095 – (Acafe) Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir.
I. $_{24}Cr$ = [Ar] $4s^2\ 3d^4$
II. $_{29}Cu$ = [Ar] $4s^2\ 3d^9$
III. $_{26}Fe^{2+}$ = [Ar] $4s^2\ 3d^4$

Assinale a alternativa **correta**.
a) Todos os itens estão incorretos.
b) Todos os itens estão corretos.
c) Apenas I e II estão corretos.
d) Apenas III está correto.

Q0096 – (Ufpr) As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações dos seus íons.
Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo número atômico Z = 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente é:
a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$
e) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 4p^2$

Q0097 – (Unioeste) Um átomo possui configuração eletrônica, cujo orbital mais energético é o 3d. Este orbital se encontra semipreenchido. A respeito da configuração eletrônica deste átomo é CORRETO afirmar.
a) A distribuição eletrônica da camada de valência é $2s^2$ e $2p^6$.
b) Todos os elétrons presentes neste átomo possuem spin eletrônico emparelhado, em sua configuração de menor energia.
c) Apenas um elétron presente neste átomo possui spin eletrônico desemparelhado, em sua configuração de menor energia.
d) Este átomo possui 25 elétrons, sendo 20 com spins emparelhados e 5 com spins desemparelhados.
e) A promoção de um elétron do orbital 3p para um orbital de maior energia leva a configuração eletrônica $3p^4\ 4s^1$.

Q0098 – (Ifce) O elemento químico "X" apresenta 18 elétrons no terceiro nível energético. Diante dessa afirmativa, o número atômico desse elemento químico é
a) 26.
b) 30.
c) 36.
d) 40.
e) 56.

Q0099 – (Ifce) Um íon pode ser conceituado como um átomo ou grupo de átomos, com algum excesso de cargas positivas ou negativas. Nesse contexto, a distribuição eletrônica do íon Mg^{2+} pode ser representada corretamente por
(Dado: $^{24}_{12}Mg$)
a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$.
b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$.
c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$.
d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.
e) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$.

Q0100 – (Ifpr) Sabe-se que os elétrons de um átomo podem ser distribuídos em até 7 níveis, nomeados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível pode conter até 4 subníveis, denominados s, p, d, f. O número máximo de elétrons que o subnível f pode possuir é
a) 14.
b) 12.
c) 10.
d) 8.
e) 6.

Q0101 – (Pucpr) Linus Carl Pauling, nascido no dia 28 de fevereiro de 1901, em Portland, nos Estados Unidos, foi um dos mais importantes químicos e recebeu dois Prêmios Nobel. Estudou a vitamina C. Em 1929, foi nomeado Professor Associado e, um ano depois, Professor. Em 1930, retorna para a Europa, estuda os elétrons e constrói junto com um aluno um aparelho de difração eletrônica para estudar a estrutura das moléculas. Recebeu, em 1931, o Prêmio Langmuir por ter realizado o trabalho científico mais significativo realizado por um cientista com menos de 30 anos. Em 1932, mostrou a ideia de eletronegatividade e a escala de Pauling. Um de seus trabalhos mais importantes é sobre hibridização e a tetravalência do carbono.
Disponível em: <http://www.soq.com.br/>.

Analisando o texto, o qual conta um pouco sobre Linus Pauling, assinale a alternativa **CORRETA**.

Dados:
$_{26}Fe$ (grupo 8 ou família VIIB)
$_{11}Na$ (grupo 1 ou família IA)
$_{37}Rb$ (grupo 1 ou família IA)
$_{12}Mg$ (grupo 2 ou família IIA)
$_{20}Ca$ (grupo 2 ou família IIA)

a) A distribuição eletrônica de Linus Pauling ocorre em ordem decrescente de níveis energéticos.
b) A distribuição eletrônica para o íon Fe^{+3} possui subnível mais energético $3d^3$.
c) Caso em um laboratório faltasse o sódio para fazer um experimento, o rubídio poderia substituí-lo, pois ambos possuem propriedades químicas semelhantes.
d) Analisando-se os raios iônicos do íon Na^+ e do íon MG^{2+}, temos que o raio iônico do íon sódio (Na^+) é inferior ao raio iônico do íon magnésio (Mg^{2+}).
e) Os elementos sódio, cálcio e ferro são bons condutores de eletricidade, porém maus condutores de calor no estado sólido.

Q0102 – (Uece) A regra de Hund, como o próprio nome indica, foi formulada pela primeira vez, em 1927, pelo físico alemão Friedrich Hund. Ele partiu diretamente da estrutura nuclear, já conhecida e medida, das moléculas e tentou calcular as orbitais moleculares adequadas por via direta, resultando na regra de Hund. Essa regra afirma que a energia de um orbital incompleto é menor quando nela existe o maior número possível de elétrons com spins paralelos. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de enxofre em seu estado fundamental (Z = 16), assinale a opção que apresenta a aplicação correta da regra de Hund.

a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3px^2\ 3py^2\ 3pz^0$
b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3px^2\ 3py^1\ 3pz^1$
c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3px^2\ 3py^0\ 3pz^2$
d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3px^1\ 3py^2\ 3pz^1$

Q0103 – (Fgv) Uma nova e promissora classe de materiais supercondutores tem como base o composto diboreto de zircônio e vanádio. Esse composto é sintetizado a partir de um sal de zircônio (IV).
(Revista *Pesquisa FAPESP*, Junho 2013. Adaptado)

O número de prótons e de elétrons no íon Zr^{4+} e o número de elétrons na camada de valência do elemento boro no estado fundamental são, respectivamente:

Dados: Zr (Z = 40); B (Z = 5).
a) 36; 40; 5.
b) 36; 40; 3.
c) 40; 44; 3.
d) 40; 36; 5.
e) 40; 36; 3.

Q0104 – (Udesc) O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: n = 3; ℓ = 1; m = 0; s = +1/2. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de *spin* igual a +1/2, o número atômico desse átomo é igual a:
a) 15
b) 14
c) 13
d) 17
e) 16

Q0105 – (Espcex (Aman)) Considere as seguintes informações:

I. A configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, do ânion trivalente de nitrogênio ($_7N^{3-}$), que se origina do átomo nitrogênio, é $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.
II. Num mesmo átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais.
III. O íon $^{39}_{19}K^{1+}$ possui 19 nêutrons.
IV. Os íons Fe^{2+} e Fe^{3+} do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de prótons.
Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)
a) apenas I e II.
b) apenas I, II e III.
c) apenas IV.
d) apenas III e IV.
e) todas.

Q0106 – (Espcex (Aman)) Considere três átomos cujos símbolos são M, X e Z, e que estão nos seus estados fundamentais.
Os átomos M e Z são isótopos, isto é, pertencem ao mesmo elemento químico; os átomos X e
Z são isóbaros e os átomos M e X são isótonos. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons e número de massa 45 e que o átomo Z tem 20 nêutrons, então os números quânticos do elétron mais energético do átomo X são:
Observação:
Adote a convenção de que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui o número quântico de spin igual a –1/2.
a) n = 3; 1 = 0; m = 2; s = –1/2
b) n = 3; 1 = 2; m = 0; s = –1/2
c) n = 3; 1 = 2; m = –2; s = –1/2
d) n = 3; 1 = 2; m = –2; s = 1/2
e) n = 4; 1 = 1; m = 0; s = –1/2

Q0107 – (Fmp) Os quatro números quânticos do elétron diferenciador (maior energia) de um átomo são:
n = 4; ℓ = 2; m = + 2; s(↓) = + 1/2
Observação: elétron emparelhado.

O número atômico do átomo citado é:
a) 53
b) 46
c) 43
d) 48
e) 50

Q0108 – (Ufpb) A química como ciência e os processos de transformação a ela inerentes estão presentes em toda a dinâmica da vida animal e vegetal. Aspectos como a configuração eletrônica e a posição dos átomos na tabela periódica, a energia envolvida na formação do íon positivo (energia de ionização) e do íon negativo (afinidade eletrônica), a fórmula da molécula, suas ligações, os orbitais participantes e a geometria são determinantes, para compreender e prever as propriedades físicas e químicas das inúmeras substâncias existentes. É por meio dessa compreensão que se procura entender a função e a atuação de determinada substância em qualquer organismo.

Dentre os conjuntos de números quânticos {n,ℓ,m,s} apresentados nas alternativas a seguir, um deles representa números quânticos NÃO permitidos para os elétrons da subcamada mais energética do $_{26}Fe^{2+}$, um íon indispensável para a sustentação da vida dos mamíferos, pois está diretamente relacionado com a respiração desses animais. Esse conjunto descrito corresponde a:

a) {3, 2, 0, 1/2}
b) {3, 2, - 2, -1/2}
c) {3, 2, 2, 1/2}
d) {3, 2, - 3, 1/2}
e) {3, 2,1, 1/2}

Q0109 – (Ifrn) Faça a configuração eletrônica do átomo Cd (Z = 48). Os quatro números quânticos pertencentes ao elétron diferenciador são:
a) n = 5; ℓ = 0; m = 0; s = + 1/2.
b) n = 5; ℓ = 0; m = 0; s = – 1/2.
c) n = 4; ℓ = 2; m = +2; s = – 1/2.
d) n = 4; ℓ = 3; m = +2; s = + 1/2.
e) n = 4; ℓ = 0; m = 0; s = – 1/2.

Q0110 – (Ufrrj) Leia o texto a seguir.
... Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária...

MORAIS, V. de. MATOGROSSO, N. <http://www.musicasmaq.com.br/rosahiro.htm> Capturado em 27/07/2003.

O trecho do texto citado acima faz referência aos aspectos negativos da energia nuclear, que, juntamente com outras citações, faz com que algumas pessoas se esqueçam dos benefícios que podem ser alcançados, depois que o homem elucidou a estrutura atômica e dominou em várias áreas a tecnologia nuclear.
Observando os itens a seguir, assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas sobre a estrutura atômica
I - Orbital é a região do átomo mais provável de se encontrar um elétron.
II - No máximo dois elétrons podem compartilhar um mesmo orbital.
III - Dois elétrons de um mesmo átomo jamais apresentarão os quatro números quânticos iguais.
a) Apenas III está correta.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Apenas I está correta.

Q0111 – (Ifsul) Figurinhas que brilham no escuro apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. A mesma substância está presente nos interruptores de luz que brilham à noite e em fogos de artifício. O brilho é um fenômeno observado quando se adicionam aos materiais sais de diferentes metais que têm a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de expostos à luz.
O modelo atômico que explica tais fenômenos foi proposto por
a) Rutherford.
b) Dalton.
c) Thomson.
d) Bohr.

Q0112 – (Cotil) Dentre todas as realizações da engenharia antiga, os aquedutos romanos estão entre as mais notáveis. Os canais eram cobertos com três materiais: alvenaria, canos de chumbo e tubos de terracota. Esses canais levavam água até as vilas onde os ricos e poderosos romanos bebiam água de canecas e jarras de chumbo, o que, argumentam alguns historiadores, teria enfraquecido a elite romana e, desse modo, contribuído para a derrota do império que eles dirigiam, pois pode ter ocorrido envenenamento causado por níveis crescentes de chumbo no corpo, que é tóxico para muitos órgãos e tecidos, incluindo coração, ossos e rins.
Os sintomas dessa contaminação incluem dor abdominal, confusão, dores de cabeça, irritabilidade, que podem resultar em ataques apopléticos, coma e morte.
Sabendo que n = nêutrons, p = prótons, e = elétrons, assinale a questão que corretamente aponta para as características químicas do chumbo ($_{82}Pb^{207}$):
a) A = 207, Z = 82, n = 290, p = 207, e = 82
b) A = 207, Z = 82, n = 125, p = 82, e = 82
c) A = 82, Z = 207, n = 290, p = 82, e = 207
d) A = 82, Z = 207, n = 125, p = 82, e = 83

Q0113 – (Ifce) O ferro ($_{26}Fe$) é um dos elementos mais abundantes no universo e tem sido historicamente importante, visto que pode ser utilizado para a produção de aço, de ligas metálicas, como elemento estrutural de pontes e edifícios e uma infinidade de outras aplicações. O átomo de ferro, ao ser energizado, pode formar dois cátions com números diferentes de elétrons: o ferroso (Fe^{2+}) e o férrico Fe^{3+}).
A respeito do ferro e das suas formas iônicas, é **correto** afirmar-se que o cátion
a) férrico tem a distribuição eletrônica $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5$.
b) férrico tem a distribuição eletrônica $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^3$.
c) ferroso tem a distribuição eletrônica $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^4$.
d) férrico tem menos prótons que o átomo de ferro.
e) ferroso tem menos elétrons na sua eletrosfera que o cátion férrico.

Q0114 – (Upf) Uma forma de determinar a extensão de uma fratura em um osso do corpo é por meio do uso do equipamento de Raios X. Para que essa tecnologia e outros avanços tecnológicos pudessem ser utilizados, um grande passo teve de ser dado pelos cientistas: a concepção científica do modelo atômico.
Sobre o modelo atômico proposto, associe as afirmações da coluna 1, com seus respectivos responsáveis, na coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
1. Toda a matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis.	( ) Rutherford-Bohr
2. Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça, de carga elétrica positiva, que continha "corpúsculos" de carga negativa (elétrons) nela dispersos.	( ) Rutherford
3. O átomo seria constituído por duas regiões: uma central, chamada núcleo, e uma periférica, chamada de eletrosfera.	( ) Dalton
4. Os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas.	( ) Thomson

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses da coluna 2, de cima para baixo, é:
a) 2 – 3 – 1 – 4.
b) 3 – 2 – 1 – 4.
c) 4 – 3 – 1 – 2.
d) 3 – 4 – 1 – 2.
e) 4 – 2 – 1 – 3.

Q0115 – (Ifsul) O carbono (C) é um elemento químico de grande importância para os seres vivos, pois participa da composição química de todos os componentes orgânicos e de uma parcela dos compostos inorgânicos também. O carbono é vital em diversos processos associados à vida, como a respiração, onde o carbono presente em diversos compostos é transformado em dióxido de carbono.
Dados: $_6C$ (grupo 14).
Em relação ao átomo do elemento químico carbono, no estado fundamental é correto afirmar que apresenta
a) quatro (4) elétrons na camada de valência (última camada).
b) comportamento químico semelhante ao do nitrogênio.
c) elétrons apenas nos níveis eletrônicos K, L e M.
d) comportamento metálico.

Q0116 – (Uece) O subnível d de um átomo, em seu estado fundamental, tem 4 elétrons desemparelhados. O número de elétrons que existem no nível a que pertence esse subnível é
a) 13 e 14.
b) 12 e 15.
c) 12 e 14.
d) 13 e 15.

Q0117 – (Cps) O teste da chama é um procedimento corriqueiro em laboratórios de Química, tanto em níveis básicos como avançados. Pode ser utilizado para uma simples observação colorimétrica ou para a identificação de um cátion metálico. Consiste em se inserir uma amostra de determinado composto, geralmente no estado sólido, na base da chama, com o auxílio de um fio de platina, observando-se, assim, a mudança de coloração apresentada pela chama. A cor deve-se à influência da temperatura na estrutura atômica do cátion presente na amostra.
<https://tinyurl.com/yb7jxftm> Acesso em: 10.11.2017. Adaptado.

A tabela apresenta a cor esperada para os cátions de alguns elementos químicos.

ELEMENTO	COR DA LUZ EMITIDA
sódio	amarela
potássio	violeta
cálcio	alaranjada
estrôncio	vermelha
cobre	verde

A professora de laboratório de Ciências apresenta três amostras de sais: $CuSO_4$, KNO_3 e $NaC\ell$, para os alunos as identificarem com base nessa tabela.
Assinale a alternativa que relaciona, corretamente, o sal à respectiva cor no teste da chama.

	Sal	Cor da luz emitida
a)	KNO_3	violeta
b)	$NaC\ell$	vermelha
c)	$CuSO_4$	amarela
d)	KNO_3	alaranjada
e)	$CuSO_4$	alaranjada

Q0118 – (Ufrgs) No planeta Qo'noS, os elementos químicos são idênticos aos nossos, com nomes diferentes. Os cientistas desse planeta acabaram de descobrir um elemento por eles denominado *incognitum*, que tem, entre suas características:
- tendência a perder dois elétrons ao formar compostos;
- núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons.
Incognitum corresponde ao elemento

Dados: ${}^{45}_{21}Sc$; ${}^{137}_{56}Ba$; ${}^{93}_{41}Nb$; ${}^{40}_{20}Ca$; ${}^{79}_{34}Se$.
a) Sc.
b) Ba.
c) Nb.
d) Ca.
e) Se.

Q0119 – (Utfpr) Em 2016 a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) confirmou a descoberta de mais quatro elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, e que completam a sétima fila da tabela periódica. Eles se chamam Nihonium (símbolo Nh e elemento 113), Moscovium (símbobo Mc e elemento 115), Tennessine (símbolo Ts e elemento 117) e Oganesson (símbolo Og e elemento 118). As massas atômicas destes elementos são, respectivamente, 286, 288, 294, 294.
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta.
a) Esses elementos são representados por ${}^{113}_{286}Nh$, ${}^{115}_{288}Mc$, ${}^{117}_{294}Ts$ e ${}^{188}_{294}Og$.
b) Os elementos Tennessine e Oganesson são isóbaros.
c) Estes elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço.
d) Os elementos Tennessine e Oganesson são isótopos.
e) Os quatro novos elementos são isótonos entre si.

Q0120 – (Espcex - Aman) Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso.
Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância, cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico.
Com relação à espécie química componente da munição desse *exército* sabe-se:

I. A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos-terrosos da tabela periódica.
II. O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa de 137 u e número de nêutrons 81.

Sabe-se também que uma das espécies apresentadas na tabela do item III (que mostra a relação de cor emitida característica conforme a espécie química e sua distribuição eletrônica) é a responsável pela cor do traço da munição desse *exército*.

III. Tabela com espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características:

Sal	Espécie Química	Distribuição eletrônica da espécie química no estado fundamental	Coloração Característica
Cloreto de Cálcio	Cálcio	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	vermelho-alaranjada
Cloreto de Bário	Bário	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$	verde
Nitrato de Estrôncio	Estrôncio	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$	vermelha
Cloreto de Cobre (II)	Cobre	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$	azul
Nitrato de Magnésio	Magnésio	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	branca

Considerando os dados contidos, nos itens I e II, atrelados às informações da tabela do item III, a munição traçante, descrita acima, empregada por esse *exército* possui traço de coloração
a) vermelho-alaranjada.
b) verde.
c) vermelha.
d) azul.
e) branca.

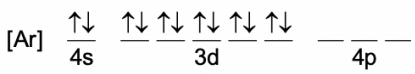
Q0121 – (Ifrj) As luzes de neônio são utilizadas em anúncios comerciais pelo seu poder de chamar a atenção e facilitar a comunicação. Essa luz se aproveita da fluorescência do gás neônio, mediante a passagem de uma corrente elétrica.
Sobre o isótopo de número de massa 21 desse elemento químico, considere as afirmações a seguir.

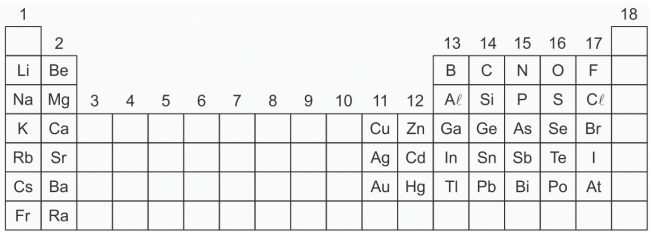
I. Possui 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons;
II. É isoeletrônico do íon O^{2-};
III. Sua camada mais externa encontra-se com o número máximo de elétrons.

É correto o que se afirma apenas em
a) II;
b) I e II;
c) I e III;
d) II e III.

Q0122 – (Ifrj) O uso inadequado de defensivos agrícolas pode trazer danos para o meio ambiente, pois esses materiais são constituídos de substâncias químicas de elevada toxicidade, a exemplo do Na_3AsO_3 e do $Cu_3(AsO_3)_2$. Em relação a esses compostos, é correto afirmar que: ${}_{29}Cu$, ${}_{33}As$
a) o íon Cu^{2+} do $Cu_3(AsO_3)_2$ possui configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$.
b) o íon As^{3+} do Na_3AsO_3 possui 33 elétrons.
c) os elétrons mais energéticos do íon Na^+ do Na_3AsO_3 estão no 3º nível e no subnível s.
d) o íon Na^+ do Na_3AsO_3 possui 10 prótons.

Q0123 – (Ime) Identifique a alternativa em que a configuração eletrônica da espécie química representada, em seu estado fundamental, é dada por:





a) Cu^{+}
b) Sn^{2+}
c) Cd
d) Ge^{2+}
e) Zn^{+}

Q0124 – (Ifmg) Sobre as propriedades do íon sulfeto $\left({}^{32}_{16}S^{2-}\right)$, marque (**V**) para verdadeiro ou (**F**) para falso.

( ) Contém 14 elétrons.
( ) Contém 16 nêutrons.
( ) Apresenta massa atômica igual a 30.
( ) Apresenta número atômico igual a 18.

A sequência correta é:
a) F, V, F, F.
b) F, F, V, F.
c) F, F, V, V.
d) V, V, F, F.

Q0125 – (Utfpr) O chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raios-X e forma parte de ligas metálicas para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, metais de tipografia, etc.

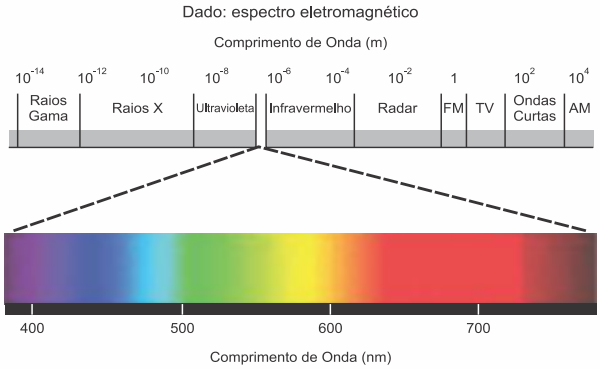
No chumbo presente na natureza são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82 prótons e 122 nêutrons (Pb–204), átomos com 82 prótons e 124 nêutrons (Pb–206), átomos com 82 prótons e 125 nêutrons (Pb–207) e átomos com 82 prótons e 126 nêutrons (Pb–208). Quanto às características, os átomos de chumbo descritos são:

a) alótropos.
b) isômeros.
c) isótonos.
d) isótopos.
e) isóbaros.

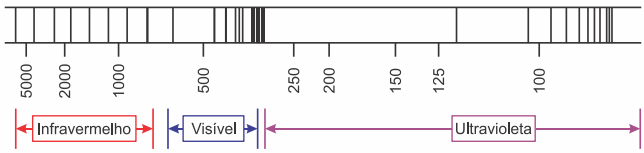
Q0126 – (Espcex - Aman) Considere dois elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes isoeletrônicos, o cátion X^{2+} e o ânion Y^{2-}. Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y referem-se, respectivamente, a

a) ${}_{20}Ca$ e ${}_{34}Se$
b) ${}_{38}Sr$ e ${}_{8}O$
c) ${}_{38}Sr$ e ${}_{16}S$
d) ${}_{20}Ca$ e ${}_{8}O$
e) ${}_{20}Ca$ e ${}_{16}S$

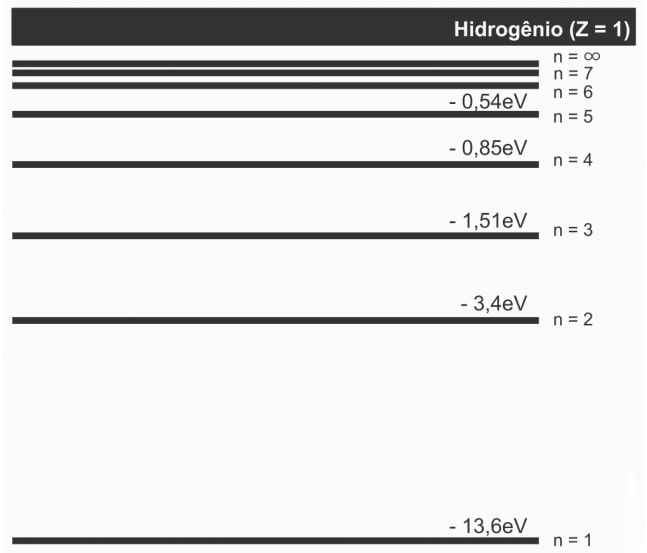
Q0127 – (Pucsp)



O espectro de emissão do hidrogênio apresenta uma série de linhas na região do ultravioleta, do visível e no infravermelho próximo, como ilustra a figura a seguir.



Niels Bohr, físico dinamarquês, sugeriu que o espectro de emissão do hidrogênio está relacionado às transições do elétron em determinadas camadas. Böhr calculou a energia das camadas da eletrosfera do átomo de hidrogênio, representadas no diagrama de energia a seguir. Além disso, associou as transições eletrônicas entre a camada dois e as camadas de maior energia às quatro linhas observadas na região do visível do espectro do hidrogênio.



Um aluno encontrou um resumo sobre o modelo atômico elaborado por Böhr e o espectro de emissão atômico do hidrogênio contendo algumas afirmações.

I. A emissão de um fóton de luz decorre da transição de um elétron de uma camada de maior energia para uma camada de menor energia.
II. As transições das camadas 2, 3, 4, 5 e 6 para a camada 1 correspondem às transições de maior energia e se encontram na região do infravermelho do espectro.
III. Se a transição 3 → 2 corresponde a uma emissão de cor vermelha, a transição 4 → 2 está associada a uma emissão violeta e a 5 → 2 está associada a uma emissão verde.

Pode-se afirmar que está(ão) correta(s)
a) I, somente.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.

Q0128 – (Uefs) A safira azul usada na confecção de joias é um cristal constituído por óxido de alumínio, $A\ell_2O_{3(s)}$, substância química incolor, contendo traços dos elementos químicos ferro e titânio, responsáveis pela cor azul.
Dados: $_{22}Ti$, $_{13}Al$
Considerando a informação associada aos conhecimentos da Química, é correto afirmar:
a) O átomo de titânio tem configuração eletrônica, em ordem crescente de energia, representada por [Ar] $4s^2$ $3d^2$.
b) A cor do material é uma propriedade química utilizada na identificação de substâncias químicas.
c) O óxido de alumínio, $A\ell_2O_{3(s)}$, é um composto que apresenta caráter básico em solução aquosa.
d) O isótopo do elemento químico ferro representado por $^{56}_{26}Fe$ é constituído por 26 elétrons, 26 nêutrons e 30 prótons.
e) A cor azul é resultante da promoção do elétron de um nível de menor energia para um nível mais energético no átomo.

Q0129 – (Ifsul) No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. Quando a lâmpada está em funcionamento, os átomos de Ar ionizados chocam-se com os átomos de Hg. A cada choque, o átomo de Hg recebe determinada quantidade de energia que faz com que seus elétrons passem de um nível de energia para outro, afastando-se do núcleo. Ao retornar ao seu nível de origem, os elétrons do átomo de Hg emitem grande quantidade de energia na forma de radiação ultravioleta. Esses raios não são visíveis, porém eles excitam os elétrons do átomo de P presente na lateral do tubo, que absorvem energia e emitem luz visível para o ambiente.
O modelo atômico capaz de explicar o funcionamento da lâmpada fluorescente é
a) Modelo de Dalton.
b) Modelo de Thomson.
c) Modelo de Rutherford.
d) Modelo de Böhr.

Q0130 – (Ifmg) O chumbo é um componente de soldas, usado no revestimento de cabos. Interessado em suas características, um estudante de química montou a tabela seguinte.

Características do chumbo	
número de níveis	5
subnível de valência	p
número de elétrons no subnível de valência	2
número de elétrons no estado fundamental	207

$_{82}Pb$
O número de informações corretas dessa tabela é (são)
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.